

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No

CE-404-CBGS

B.Tech., IV Semester

Examination, June 2020

Choice Based Grading System (CBGS) **Transportation Engineering - I**

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions from given eight questions.

दिये गये आठ प्रश्नों में से किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Define : Hauling capacity and tractive effort.

हॉलिंग क्षमता और ट्रेक्टिव एफर्ट को परिभाषित कीजिये।

b) List out various materials used as a ballast. Also give requirement of Good ballast.

ब्लास्ट जैसे विभिन्न मटेरियलस को सूचिबद्ध कीजिये। साथ ही अच्छे ब्लास्ट की आवश्यकताओं को बताइये।

2. a) What types of sleepers used in a railway track? Also explain suitability of sleepers according to global conditions.

रेलवे ट्रैक में उपयोग होने वाले स्लीपर के प्रकार बताइये। साथ ही ग्लोबल स्तर पर उपयोग होने वाले स्लीपर को चुनने के बारे में बताइये।

CE-404-CBGS

PTO

[2]

- b) Define : Fish plates, bearing plates, check rails and guard rails.
परिभाषित कीजिये: फिश प्लेट, बियरिंग प्लेट, चेक रेल और गार्ड रेल
3. a) What do you understand by Super elevation? Also explain Cant deficiency.
सुपर एलिवेशन से आप क्या समझते हैं? केंट डिफिशिएन्सी को भी समझाइये।
- b) Explain principles of signaling and inter locking.
सिग्नलिंग के सिद्धांत और इंटर लॉकिंग को समझाइये।
4. a) List out various types of Foundations. Also explain suitable materials used in bridges.
विभिन्न प्रकार के नींव को सूचीबद्ध कीजिये। साथ ही बाँध में उपयोग होने वाले विभिन्न उपयोगी मटेरियलस को बताइये।
- b) Write a short note on Bridge failure.
बाँध के टूटने के बारे में टिप्पणी करें।
5. a) Describe pressure relief phenomenon.
प्रेसर रिलीफ फिनाॅमिनाॅ को समझाइये।
- b) What is the role of types of soils for construction of Tunnel? Explain clearly.
टनल के निर्माण में विभिन्न प्रकार की मिट्टी / मृदा का क्या महत्त्व है? समझाइये।
6. Write a detailed note on any two important tunnel of India or abroad.
इंडिया या विदेश के किसी दो टनल का विस्तार से वर्णन कीजिये।

[3]

7. Explain the following terms :

निम्नांकित को समझाइये।

- a) Mucking operation
- b) Strengthening of bridge
- c) Abutment and piers
- d) Marshalling yard

8. Write short note on any four of the following :

किन्हीं चार के उपर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिये।

- a) Wear and tear of rails
- b) Principle of Transportation
- c) Affix
- d) Cofferdam
- e) Pilot-shafts
